计算机网络课程设计 · 实验指导书

实验2：DNS服务器配置与DNS协议分析

在Packet Tracer中配置DNS服务，使用ping验证主域名、别名解析与目标主机连通性；在真实网络中使用Wireshark采集和分析DNS查询与响应报文。

1. 实验目标

- 掌握局域网中DNS服务器的基本配置，以及使用ping验证名称解析与IP连通性的方法。
- 掌握A记录与CNAME记录的配置方法，理解域名、别名与IP地址之间的关系。
- 掌握DNS报文的采集与分析方法，理解事务关联、资源记录、响应标志及TTL等字段的含义。

2. 实验环境

表1　实验环境与工具

部分	环境与工具
A：配置与功能验证	Cisco Packet Tracer；内置客户端命令提示符；Simulation模式
B：真实DNS协议分析	真实操作系统；Wireshark；系统域名查询工具（如nslookup）；可达的真实DNS解析器

必须分清：Packet Tracer中的设备和通信属于仿真环境，物理网卡上的Wireshark不能直接采集其普通仿真DNS、ICMP报文。B部分须在真实操作系统中发起查询，不能用Packet Tracer的PC代替。图1的IP地址和实验域名仅供A部分使用；B部分使用真实网络中可达的解析器，不直接填写仿真DNS地址，也不要求在公网解析实验域名。

3. 实验拓扑

按下表选用设备。客户端和两台服务器分别通过直通线连接同一交换机，两台Server-PT分别作为DNS服务器和目标主机。

设备	Packet Tracer设备类型	数量	用途
客户端	`PC-PT`	1台	查询域名与执行ping测试
服务器	`Server-PT`	2台	分别作为DNS服务器和目标主机
交换机	`Switch-PT`	1台	连接局域网设备

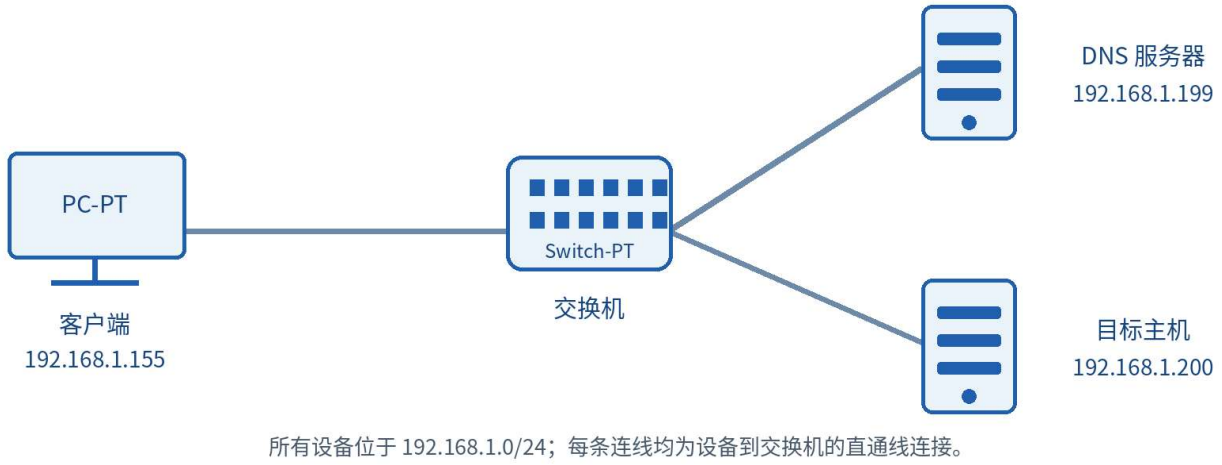


图1　网络拓扑图

设备	IP地址	子网掩码
DNS服务器	`192.168.1.199`	`255.255.255.0`
目标主机	`192.168.1.200`	`255.255.255.0`
客户端	`192.168.1.155`	`255.255.255.0`

域名命名规则：主域名统一采用`www.本人姓名拼音.com`，别名采用`www1.本人学号.com`，分别用本人姓名拼音和实际学号替换占位文字。姓名拼音采用小写全拼、姓在前，不含空格和声调，ü写作v。例如张三的学号为2026123456时，主域名为`www.zhangsan.com`，别名为`www1.2026123456.com`，CNAME指向前者。上述域名仅用于Packet Tracer内部实验。

DNS记录要求

名称	记录类型	记录值
`www.本人姓名拼音.com`	A	`192.168.1.200`
`www1.本人学号.com`	CNAME	`www.本人姓名拼音.com`

设备命名规则：客户端、DNS服务器、目标主机和交换机分别命名为`PC-本人学号`、`DNS-本人学号`、`HOST-本人学号`和`SW-本人学号`；在拓扑工作区标注姓名、学号和实验名称。

4. A部分：Packet Tracer配置与功能验证

任务1

拓扑与地址配置

任务2

DNS配置与ping验证

任务1：搭建拓扑并配置地址

任务要求

1. 按图1及设备选型表搭建网络并完成连接。
2. 按地址规划表配置客户端和两台服务器的网络参数。
3. 按设备命名规则设置名称，并在拓扑中标注设备角色和IP地址。

任务2：配置DNS并使用ping验证

任务要求

1. 启用DNS服务器的DNS服务。
2. 配置访问主机的A记录和CNAME别名。
3. 使用Simulation模式观察DNS查询与响应，查看响应PDU中返回的资源记录。

测试要求

1. 执行 `ping 192.168.1.200`，记录结果。
2. 在Simulation模式下执行 `ping www.本人姓名拼音.com`，记录结果；在事件列表中打开DNS响应的PDU信息，查看返回的资源记录。
3. 在Simulation模式下执行 `ping www1.本人学号.com`，记录结果；查看对应DNS响应PDU中返回的资源记录。
4. 将DNS服务器的IP地址改为 `192.168.1.198`，在客户端重复执行测试1—3。
5. 根据测试现象自行排查和处理，再次执行测试1—3。

分析问题（报告必答）

3. 测试1—3中，各次ping的结果分别是什么？两次域名查询的DNS响应分别反馈了哪些资源记录？
4. 修改DNS服务器IP地址后，各次ping的结果是什么？发现了什么问题？如何解决？给出处理后的测试结果。

5. B部分：真实网络DNS抓包分析

任务3：ping不同域名并分析DNS报文

任务要求

1. 在真实操作系统中分别ping `www.baidu.com` 和 `www.scu.edu.cn` 。
2. 使用Wireshark采集两种域名首次及重复ping时的DNS报文。
3. 根据报文字段比较解析结果，分析别名关系、查询方式和缓存现象。

测试要求

1. 开始采集实际网络接口的报文，执行 `ipconfig /flushdns` 清理本机DNS缓存。
2. 执行 `ping www.baidu.com` ，在抓包中定位对应DNS查询与响应。
3. 不再次清理缓存，重复执行 `ping www.baidu.com` ，再执行 `ipconfig /displaydns` 查看本机缓存。
4. 执行 `ipconfig /flushdns` ，再执行 `ping www.scu.edu.cn` ，定位对应DNS查询与响应。
5. 不再次清理缓存，重复执行 `ping www.scu.edu.cn` ，再执行 `ipconfig /displaydns` 。

分析问题（报告必答）

3. DNS查询与响应的源、目的IP地址、传输层协议及端口分别是什么？
4. DNS请求和响应的ID号分别是多少？如何区分并配对请求与响应？
5. 两次DNS响应分别返回了哪些资源记录？是否为权威应答？ping最终使用了哪个地址？

6. 判断这两个域名是否为别名；如果是，其规范名称是什么？

7. 客户端发出的DNS查询属于递归查询还是迭代查询？说明判断依据。

8. 首次和重复ping时，DNS报文有何变化？能否判断使用了缓存？说明依据。

任务4：使用nslookup验证查询类型与别名

任务要求

1. 选择同一个可达DNS解析器，对两个域名分别进行A查询和CNAME查询。
2. 使用Wireshark采集查询与响应，复核任务3中的别名判断。

下列命令中的`DNS服务器IP`为所选真实解析器的IP地址。

测试要求

1. 执行`nslookup -type=A www.baidu.com. DNS服务器IP`。
2. 执行`nslookup -type=CNAME www.baidu.com. DNS服务器IP`。
3. 执行`nslookup -type=A www.scu.edu.cn. DNS服务器IP`。
4. 执行`nslookup -type=CNAME www.scu.edu.cn. DNS服务器IP`。

分析问题（报告必答）

9. A查询和CNAME查询的结果有什么不同？

10. 两个域名的CNAME查询分别得到了什么结果？是否支持任务3中的判断？

6. 实验报告与提交要求

1. **实验环境：**注明操作系统、Packet Tracer与Wireshark版本、实际抓包接口及真实DNS解析器IP。
2. **问题回答与证据：**完成任务2—4的全部10道分析题。回答时附相关配置、命令输出或报文字段截图，注明任务、测试编号及帧号；同一证据可供多题引用。
3. **图的编号与名称：**报告中的拓扑图、配置截图、命令输出截图和报文截图均须按出现顺序编号，并在图下方标注图号与图名，例如“图1 DNS记录配置”。回答问题时引用对应图号；涉及真实

抓包时同时注明报文帧号。

4. **提交文件：**报告命名为`学号_姓名_实验2_报告`（格式按课程统一规定）；工程命名为`学号_姓名_实验2.pkt`，保存为已恢复正确配置的状态；原始抓包命名为`学号_姓名_实验2_DNS.pcapng`。多次采集可加序号，并在答案中对应帧号。